GEE 降水核对与优化结果可信度审计

2019—2022 年 DI 玉米｜固定参数补充试验｜2026 年 10 月 21 日

目的：先核查降水输入，再判断 300—350 mm 附近的产量平台能否作为节水结论。保留既有 MCMC 和 NSGA-III 成果，本次仅回放降水情景，不重新校准、不重新优化。

1. 当前最有依据的判断

- 四份新上传气象 CSV 与四年原模型实际输入逐字节一致。发现的是既有输入与论文站点降水之间的差异，不是本次上传版本更新。
- 按论文 DI 播种—收获期对齐后，GEE 降水相对论文水量平衡表中的 P 输入：2019 和 2020 偏多，2021 和 2022 偏少。不存在四年一致的“GEE 总降水偏大”。
- 224 组固定参数回放已经完成。原先紧贴 95%观测产量门槛的候选对降水输入敏感，但最新 2021 年模型的 350 mm 产量平台仍然存在；降水差异不足以单独解释该平台。
- 可以将原结果保留为特定输入和参数条件下的探索性节水潜力；现有证据不能证明 300—350 mm 为田间稳产定额，也不能把 95%产量门槛解释成 95%的达标概率。

2. 数据与证据边界

论文：王尚今学位论文（用户上传版本，110 页）。所有引用以 PDF 页码为准；图 2-2 位于 PDF 第 22 页，正文存在图号交叉引用误差。用户上传的两份 PDF 哈希一致，仅保留一份。原始逐日雨量站表并未提供。

论文 WeatherHawk 自动气象站约 15 min 记录一次。图 2-2 提供 4—9 月逐日降水柱状图，本次由图形重建近似日值，明确处理 2021 年的 20—50 mm 断轴和 2022 年的 30—40 mm 断轴。图高读数误差按约±0.35 mm/事件（高值段±0.5 mm），日期按±1 日；小于图形可分辨尺度的降雨不能可靠还原。未把图中“无可辨柱”称为原始零雨量。

独立检查：论文表 5-13（PDF 第 93 页）记录 WHCNS 水量平衡使用的季节 P 输入 157、98、150、172 mm，与图形重建的季节量接近。该表 P 可用于数量级交叉核对，但不等同于获得原始逐日站点数据；表内 ET、E、T、D 是 WHCNS 模拟结果。

GEE 产品、提取地块/点位、空间尺度、时间汇总起止和时区未能从 CSV 核实。日值差异不能直接归因为 UTC，也不能在缺少元数据时认定某一特定 GEE 产品。

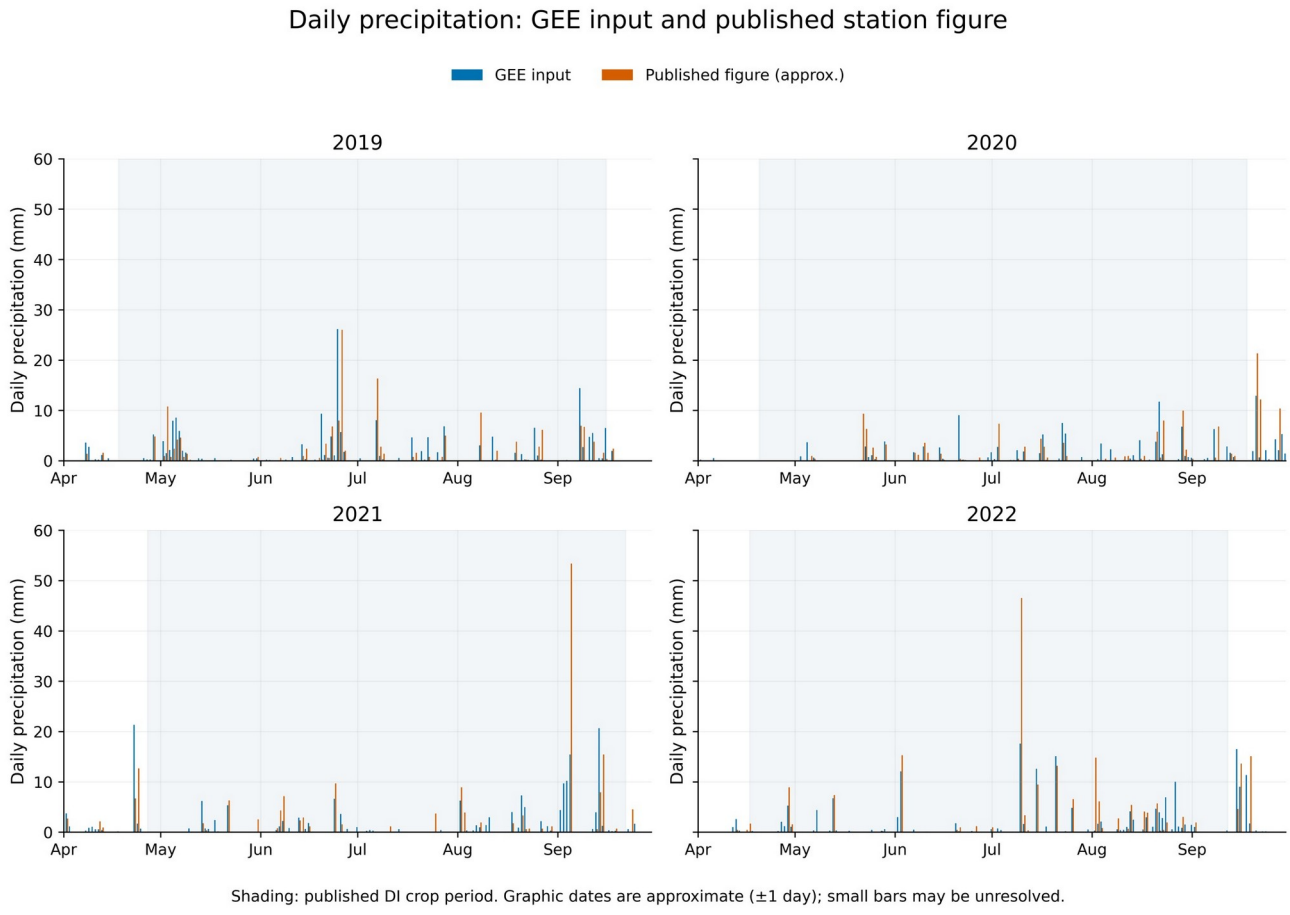
3. 四年降水对照：统一 DI 生育期

年	论文 DI 起止（含末日）	GEE (mm)	图重建≈ (mm)	表 5-13 P (mm)	GEE−表 (mm)
2019	04-18—09-16	184.4	156.6	157	+27.4
2020	04-20—09-18	113.5	98.5	98	+15.5
2021	04-27—09-22	143.4	147.0	150	-6.6
2022	04-17—09-12	151.7	170.4	172	-20.3

2019 年约+17.4%，2020 年约+15.8%，2021 年约−4.4%，2022 年约−11.8%。这些差异是同一论文作物期的输入对照，不是全年对照；多年平均降水 164 mm 不宜用来直接判定某一年度 CSV 错误。

原模型末日分别为 2019-09-15、2020-09-18、2021-09-21、2022-09-11，比论文 2019、2021、2022 的收获日早 1 天。本次审计总量按论文期比较；模型回放为避免改动原试验，仍保留原模型日历。2019 年多出的 9 月 16 日 GEE 降水约 6.50 mm，应避免混用 177.87 mm（模型期）与 184.37 mm（论文期）。

Daily precipitation: GEE input and published station figure

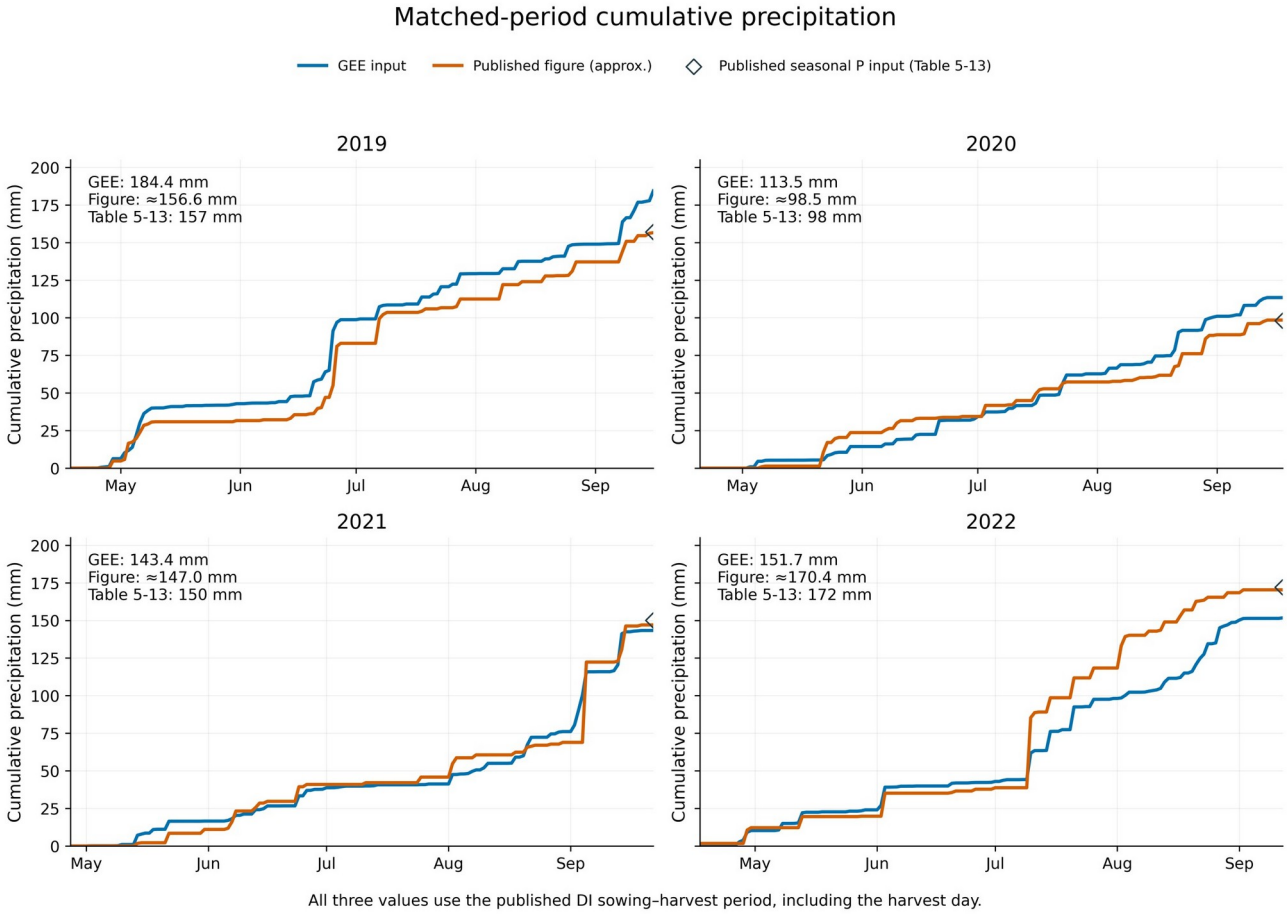


Shading: published DI crop period. Graphic dates are approximate (±1 day); small bars may be unresolved.

Blue bars show uploaded GEE inputs; orange bars are approximate reconstructions of thesis Figure 2-2 (PDF p. 22). Pale shading denotes the published DI crop period. Broken rainfall axes in the source for 2021 and 2022 were reconstructed piecewise. Dates have a ±1-day graphic-reading uncertainty; bars below the resolution limit may be missed. These are not raw daily gauge data.

解析：2021 和 2022 存在明显的大雨日幅度差异，同时 GEE 含较多微量降雨日。站点与格点的空间代表性、日汇总规则以及图形读数均可能参与差异。将最大事件按±1、±2 日窗口合计的表格也已提供，避免只凭一天的对齐值判错。

Matched-period cumulative precipitation



Cumulative rainfall uses each published DI sowing–harvest period, inclusive of harvest day. Open diamonds indicate the rounded seasonal precipitation inputs reported in WHCNS water balance Table 5-13, not an independently provided daily gauge series. The original AquaCrop endpoint differs by one day in 2019, 2021 and 2022; those original calendars were retained in model replays.

解析：2021 年总雨量相近并不代表降雨时序相同。总量相同而强度与间隔不同，会改变土壤表层湿润持续时间、蒸发、入渗和胁迫，不能只用季节总量替代逐日过程审计。

日期分辨率会影响相关性：2021 年逐日图对照相关系数约 0.58，聚合为 7 日后约 0.93；2019 年也由约 0.50 提高至 0.93。这支持同时考察事件窗口和累积过程，不能只凭逐日相关性判定气象产品不可用。7 日相关仍是与图形近似值的比较，不能充当原始站点验证统计。

4. 数据和参数检查中应纠正的解释

已核对四年 DI 实测灌溉日程和总量，与论文表 2-3 相符。2021 年正文概述 633.46 mm、逐次表格加和 633.47 mm 存在 0.01 mm 舍入差异，保留模型逐次加和 633.47 mm。单次/季节上限仍是执行实测日程的保护上限，不是校准参数。

重要来源订正：论文 PDF 第 49 页明确给出 2019—2022 年 DI 季节土壤蒸发量 76、79、78、81 mm，并说明微型蒸渗仪观测方法。因此 2021 年 Es=78 mm 应标为“论文报告的观测汇总”，而非仅“由图近似重建”。数值目标不变，证据分类订正；本次没有取得其原始日序列和观测误差。

应使用表 4-1（PDF 第 63 页）的观测 ET：661.45、637.03、626.81、584.11 mm。不要把表 5-13 中的 WHCNS 模拟 ET 549、480、533、473 mm 误作观测校准目标。ET 与分量之间的推导关系和闭合处理意味着不能把 ET−Es 另当一条独立观测重复加权。

论文 WHCNS 的 Cfilm=0.75 表达覆膜覆盖系数，不能直接等同于 AquaCrop 的 fMulch=0.75。旧四年前沿使用根深 2.30 m、fMulch=0；新 2021 试验使用根深 1.00 m 和三个条件重拟合情景 fMulch=0.50/0.75/0.85。两组结果分开解释。

遥感 CSV 的 2019—2021 年 IrriMetho 标签为 BI，2022 年缺少该标签；CCquad 数值尺度看起来是百分数。应核实 GEE 导出地块是否确为 DI，不能将 BI 标签直接当作 DI 已核实，也不能把 80 左右的 CC 值当作 0—1 比例。该代理资料不替代田间 CC 观测或雨量站记录。

5. 小型补充试验：已完成 224 组

56 组：四年旧模型×DI 基准/原 95%候选×7 种降水输入。168 组：最新 2021 年根深 1 m 的 3 个 fMulch 条件模型×8 种既定灌溉方案×7 种降水输入。8 种管理包括 6 个同比例灌水水平（0、300、350、400、500、633.47 mm）与已有 Opt95、OptOwnDI 候选。

降水试验	含义
Original GEE	原输入对照
Published-figure reconstruction	图重建日值，图外保留原 GEE
Reconstruction shifted -1 day	图重建整体提前 1 天
Reconstruction shifted +1 day	图重建整体推后 1 天
GEE pattern; published seasonal total	保留 GEE 雨日分布，模型期总量缩放至表 5-13 P
Reconstructed pattern; GEE seasonal total	图重建分布，模型期总量缩放回原 GEE
Trace rainfall redistributed (synthetic)	将>0 且<1 mm 微量雨移到已有≥1 mm 雨日，保持总量；人为诊断

各组只改降水；气温、ETo、灌溉日期与控制量、土壤、初始水分、根系、地膜、作物参数均固定。图重建总量没有强行配平到论文表值。日期不确定性用±1 日回放，柱高读数误差未做完整随机传播；不属于统计置信区间。亦未传播完整后验参数不确定性。

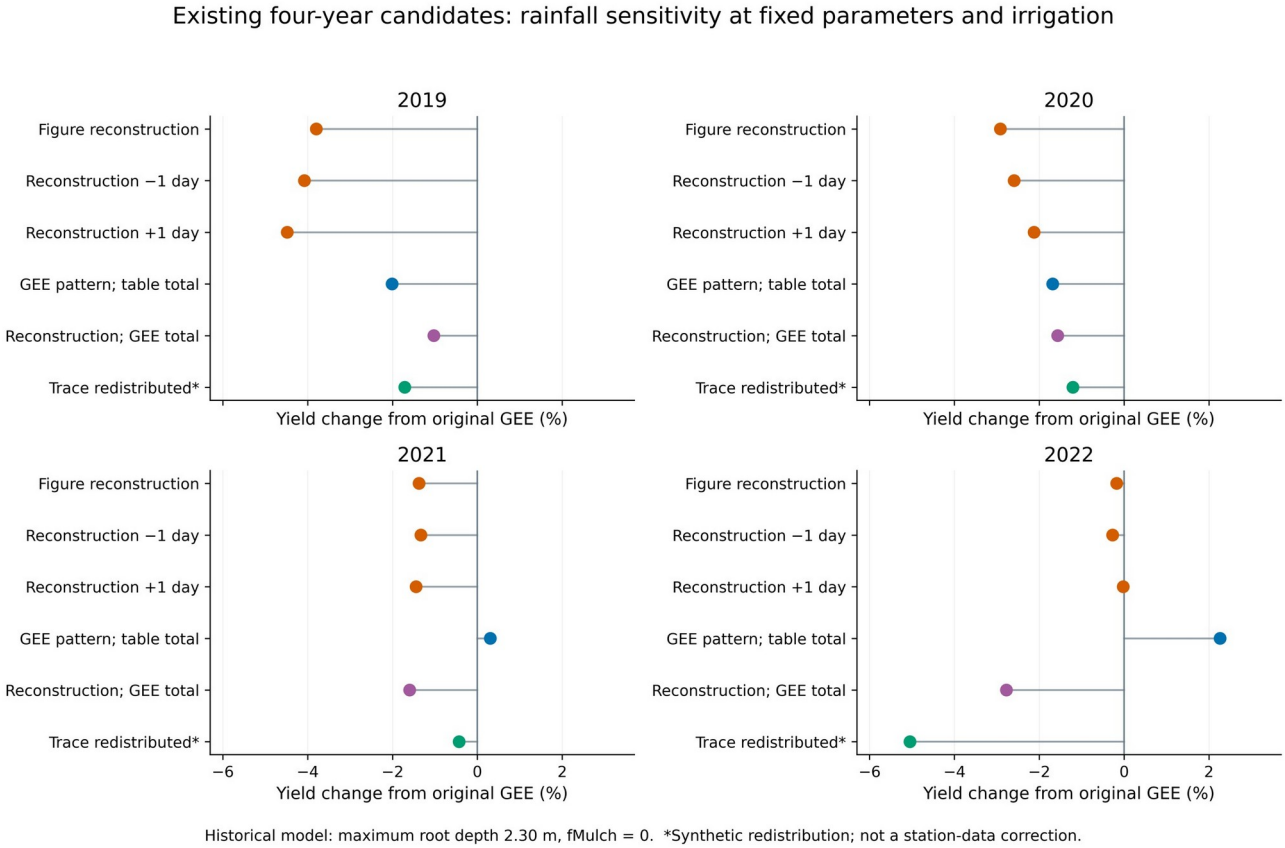
质量核验：224 组每日水量平衡残差最大 2.70×10^{-13} mm（数值舍入量级）；另用压缩包内源文件和未加速模型独立复算 28 组，主要输出差异最大 2.27e-13。平衡闭合仅证明数值守恒，不证明田间过程一定正确。

6. 结果：原候选对降水输入敏感

年	既定灌水量 mm	原 GEE Y13	图重建 Y13	变化 %	95%门槛
2019	218.36	15.731	15.134	-3.80	15.723
2020	312.42	16.426	15.948	-2.91	16.425
2021	267.30	15.067	14.860	-1.37	15.067
2022	260.78	13.377	13.354	-0.17	13.376

原候选本来被选择在门槛附近，图重建降水下均低于该门槛。应看减产幅度：2019 约−3.80%、2020 约−2.91%、2021 约−1.37%、2022 仅−0.17%。不能将 2022 的小幅越界夸大为严重失效，也不能因原 GEE 中刚好达标就声称方案稳健。

Existing four-year candidates under alternative rainfall inputs



Historical model: maximum root depth 2.30 m, fMulch = 0. *Synthetic redistribution; not a station-data correction.

Yield changes are relative to the original GEE forcing. Parameters, irrigation controls, initial soil water and all non-precipitation forcings are fixed. Historical models use maximum root depth 2.30 m and fMulch = 0. Treatments separate changes in total precipitation, graphic timing and intensity distribution, and synthetic redistribution of trace precipitation. These are backtests of existing candidates, not reoptimized Pareto fronts.

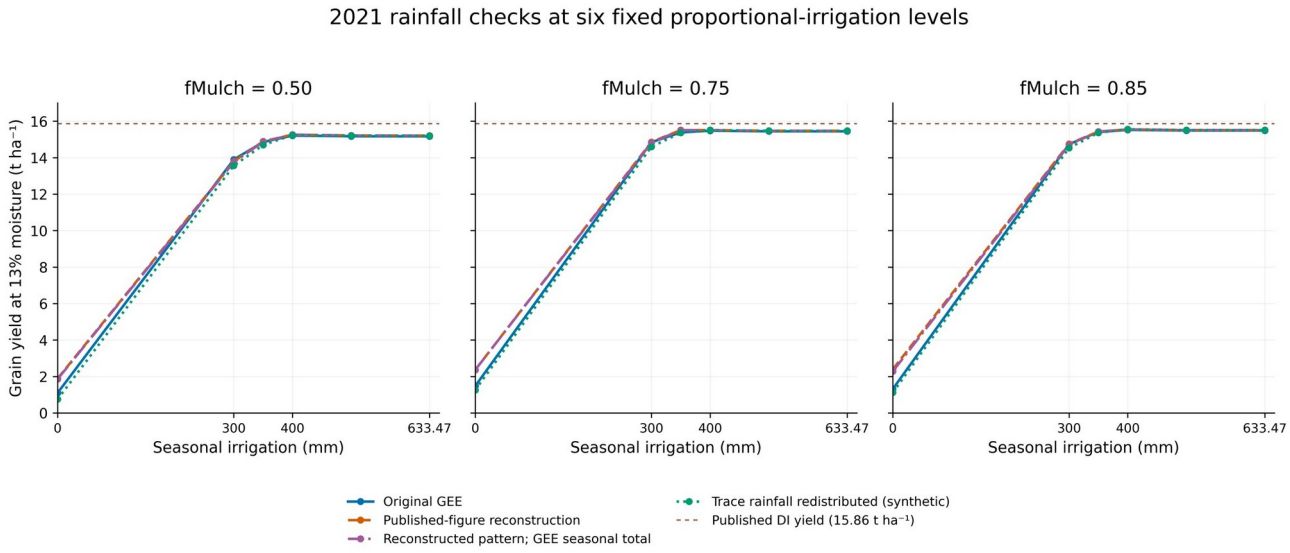
解析：2021 年旧候选在图重建降水下由 15.067 降至 14.860 t/ha；仅把 GEE 总量增加到 150 mm 时为 15.113 t/ha；改用图形雨日分布并维持 GEE 原总量时为 14.827 t/ha。分布作用在这个模型中比季节总量的微小差异更显著。这是模型敏感性证据，不是对气象产品偏差成因的最终判定。

7. 结果：350 mm 平台并未被降水替换消除

fMulch	雨量输入	350 mm Y13	同输入 DI Y13	350/DI
0.50	GEE	14.857	15.170	97.9%
0.50	图重建	14.895	15.209	97.9%
0.75	GEE	15.386	15.444	99.6%
0.75	图重建	15.510	15.471	100.3%
0.85	GEE	15.403	15.487	99.5%
0.85	图重建	15.430	15.511	99.5%

图重建降水下，350 mm 对应同一雨量输入 DI 基准产量的约 97.9%—100.3%。平台仍然存在，不能承诺补上雨量站数据就会自然变成 400 或 600 mm 平台。各 fMulch 面板使用各自条件拟合参数，差异包含参数补偿，不能视为只改 fMulch 的单因子结果。

2021 fixed-schedule rainfall sensitivity



Each panel uses its own previously selected conditional pilot parameters at maximum root depth 1.00 m. Six evaluated proportional irrigation levels are 0, 300, 350, 400, 500 and 633.47 mm; connecting lines guide the eye and are not a new continuous optimization. Rainfall changes only; fMulch and all other inputs remain fixed within a panel. These 500-step pilot fits have not established posterior convergence. The 350-mm modeled plateau persists under the tested rainfall alternatives.

解析：本图是既定日程同比例灌水的 6 点评估，不是 NSGA-III 新前沿。已有 Opt95 候选在图重建输入下分别为 14.754、14.661、14.728 t/ha，均低于 15.067 t/ha 门槛；但 350 mm 附近的高产平台仍在。二者共同说明边界候选脆弱，而模型内部的水分—产量响应仍需过程观测约束。

同一批回放的水量账：减灌主要去了哪里？

降水输入	减灌 mm	ET 减少 mm	整个剖面季末储水减少 mm	储水差/减灌
GEE	283.47	4.12	279.23	98.5%
图重建	283.47	3.74	279.25	98.5%

以 fMulch=0.85、原 GEE 为例，350 mm 方案 ET 仍为 595.99 mm，与 DI 的 600.10 mm 很接近；两者减灌 283.47 mm，却主要对应整个 2.4 m 水文剖面的季末储水差 279.23 mm。350 mm 方案 1 m 根区由 324.97 降至 197.05 mm，整个剖面由 535.70 降至 431.48 mm；DI 季末整个剖面为 710.71 mm。这里既包括低灌水方案消耗初始储水，也包括高灌水基准在季末留下更多储水，不能把 279.23 mm 全部说成作物从初始根区多吸走的水。

固定 1 m 根区与整个 2.4 m 水文剖面不能混用。根深 1 m 不等于模型只模拟 1 m 深土壤水；深部仍可接受再分配。季末储水差不是额外产水或数值不守恒，而是两种管理下土壤水库存不同。是否允许这种季节性库存差、能否通过休闲期补给恢复，需要分层含水量和跨季节水量账验证。不能把“保持与 DI 完全相同季末库存”擅自当成唯一田间真值；但提出可持续节水建议前必须交代这一差异。

8. 不重新优化时，论文可以怎样解释

建议将原前沿与节水率限定为“原 GEE 气象强迫、既定土壤水和校准参数下的模型潜力”，补入本次固定候选回放。可保留原始计算记录及方法比较，但不能把替换降水后的固定候选回放写成新的最优前沿，也不能给出经过实测验证的最小灌水定额。

可直接改写进讨论段的文字

“气象强迫的不确定性可能影响灌溉优化结果的外推。以论文站点降水图重建值开展固定参数回放后，原 2021 年候选产量由 15.067 降至 14.860 t ha^{-1}，低于 95%观测产量门槛，表明紧贴约束边界的方案对降水输入敏感。但在根深 1 m 的三个条件校准情景中，350 mm 同比例灌水方案仍可获得同输入 DI 基准产量的约 97.9%—100.3%，因此降水差异不足以独立解释高节水潜力。水量账显示，fMulch=0.85、原 GEE 情景中减灌 283.47 mm 主要对应整个剖面季末储水减少 279.23 mm，而 ET 仅减少 4.12 mm。因此，本文将其解释为给定模型结构、初始储水与终端库存差异下的条件性潜力，不能将减灌等同于耗水减少或已经验证的田间节水定额。图形降水重建含读数和日期误差，尚需原始雨量站、分层土壤含水量及亏缺灌溉处理数据进一步验证。”

需避免的表述：“滴灌地膜让玉米只需 300 mm 水”“已验证节水 50%不减产”“95%可靠保证产量”“降水偏大解释了全部乐观结果”。灌水量只是供水的一部分，还包括降雨、初始土壤储水及可能的其他通量；同样，模型守恒不等于根区供水和胁迫响应真实。

9. 最有价值的下一步

1. 取得 GEE 产品 ID、ROI 与导出脚本，以及雨量站原始逐日记录（含日界）。先确认空间代表性、单位和时区，再决定是否替换正式强迫；不要根据产量曲线是否“顺眼”选雨量。

2. 优先用论文图 3-10（PDF 第 42 页）的 20/40/60/80/100 cm 含水量资料核查 DI 基准时序和分层季节储水消耗。图值可作近似过程检查，原始 θ 更适合正式约束；不能用本次降水审计替代这一步。

3. 在 300、350、400 和 633.47 mm 下追踪同一 1 m 根区的期初/期末水量、Es/Tr、深渗、冠层、实际水分胁迫和收获指数。固定剖面储水与动态根区定义要分开；核实根深 1 m 时仍存在的 2.4 m 水文域如何容纳深层储水，以及实测 1 m 以下土层的扩展假设与排水处理。防止将初始储水过度消耗或未验证的库存差当作可持续节水。

4. 若 DI 基准已经无法复现实测 ET、Es 和土壤水，应先修正强迫/结构并条件重校准。仅高灌水 DI 拟合良好不足以证明亏缺灌溉响应正确。500 步 pilot 未证明收敛，WP/HI 等边界问题也需要正式链诊断。

5. 如正式更换雨量后仍需保留“最优方案”的主结论，应在统一的新输入下重校准并重新优化；若本稿不重优化，则保留条件性潜力定位和补充敏感性证据，暂不提出生产定额。最有说服力的外部验证仍是独立亏缺灌溉处理或田间小区试验。

10. 交付文件与复现

Excel 包含季节/逐日近似/7 日/大雨窗口/224 组模拟/候选敏感性/图注和来源表。figures 中提供 4 组完整英文 PNG（600 dpi）、PDF 和 SVG；所有图附解析和使用边界。code 保留读图、审计、224 组回放、未加速独立核验与本报告生成代码。model_snapshots 与 dependencies 仅包含固定参数回放所需的原模型及参数，不是重新运行 MCMC 的完整后验档案。

复现顺序：安装 requirements.txt；python code/digitize_rainfall.py；python code/audit_inputs.py；python code/run_small_experiment.py；python code/verify_portable_replays.py；python code/build_delivery.py。模型源文件不覆盖，原始 CSV 和论文哈希见 MANIFEST。报告 PDF 为 Word 导出版，CSV 保留浮点精度，Excel 显示位数仅影响显示。